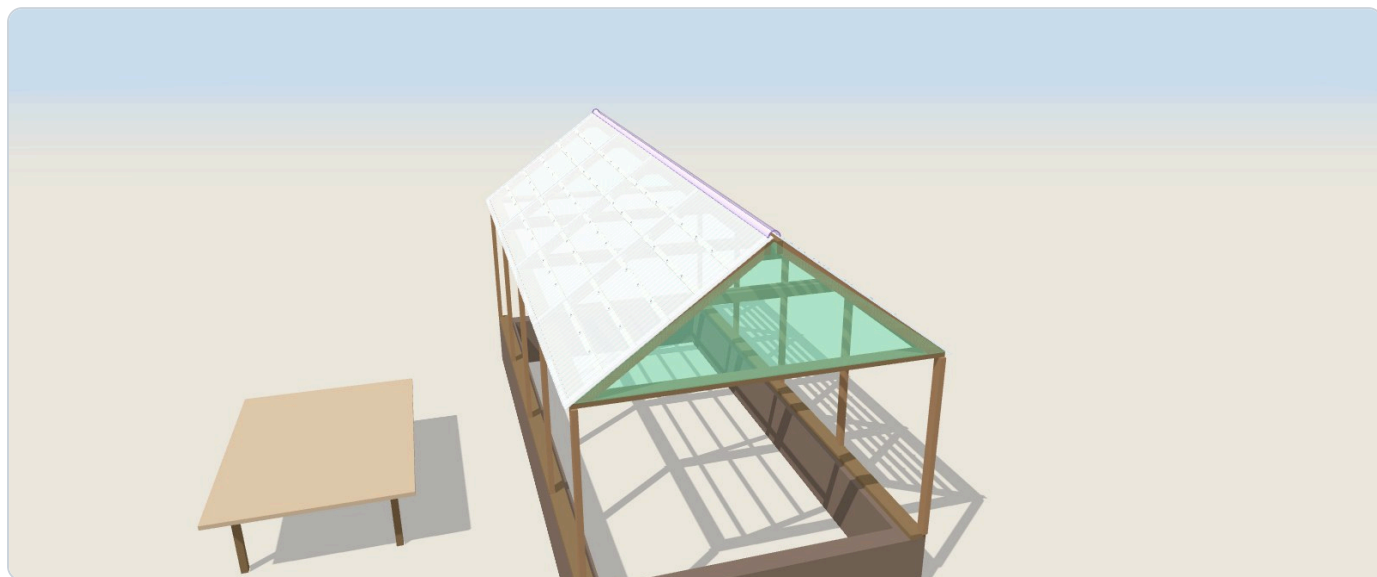


Крыша: раскрой и укладка листов

Теплица 6000×2850 · листы А, Б, В · 8 кусков · работа только снизу · редакция 2



Работа

только снизу — на крышу не вставать

Бруски

по пролётам, не все сразу

Порядок

2 → 1 → 3 → 4

Люди

двое: на стремянке — один, помощник — с земли

Оси брусков от нижнего торца листа

324 · 604 · 884 · 1164 · 1444 мм

Раскрой крыши

листы А, Б, В

Средние крышки

заранее, лист задвигается в пазы

Конёк

после листов, вдоль с фронтона

Кромка листа

в 10 мм от оси стропила, между листами 20 мм

Крепёж листа

термошайба без ножки + жёлтый саморез Pz 4×50



Анимация всех 26 шагов

Наведите камеру телефона на код — откроется объёмная анимация раскроя и укладки с пояснениями к каждому шагу.

<https://lordrubano.github.io/teplica-6000x2850/montazh/ukladka-kryshi/>

Ролик всех шагов — можно переслать в мессенджере

<https://lordrubano.github.io/teplica-6000x2850/montazh/ukladka-kryshi/rolik-ukladka.mp4>

Эта инструкция в электронном виде

<https://lordrubano.github.io/teplica-6000x2850/montazh/ukladka-kryshi/instrukciya-ukladka.pdf>

Инструкция по направляющим

<https://lordrubano.github.io/teplica-6000x2850/montazh/napravlyayushchie/>

Главный способ: крышки заранее, лист — в пазы

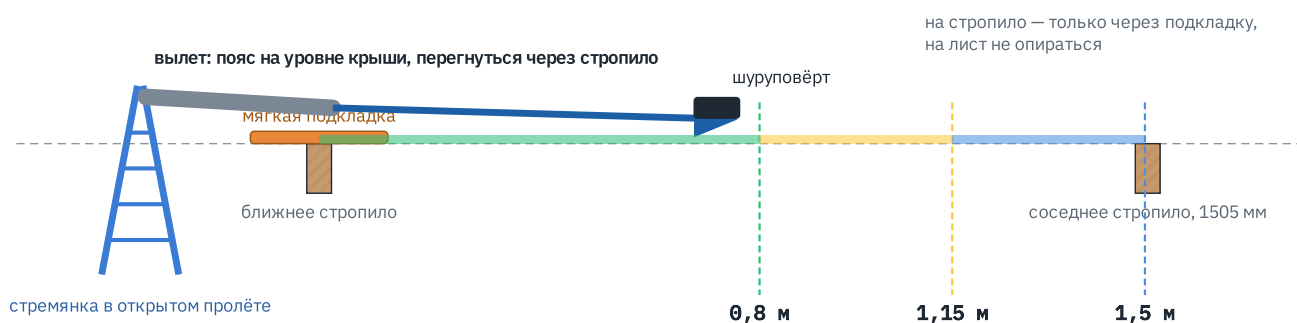
Крышку на стыке двух листов защёлкивают сверху, когда оба листа уже лежат. В этот момент оба соседних пролёта уже закрыты брусками, а ближний открытый — через один, в 1,5 м: изнутри не достать. Поэтому:

1. Крышки на средних стропилах (пары 2, 3, 4, оба ската — 6 шт) защёлкиваются заранее, пока все пролёты открыты. Между крышкой и основанием остаются пустые пазы. Крайние стропила (пары 1 и 5) всегда доступны с открытых фронтонов — их крышки с полосами ставятся при укладке крайних пролётов.
2. Лист снизу, от карниза, задвигается вдоль ската в пазы под крышки, пока низ не встанет вровень с нижними концами направляющих. Длина листа = длина направляющей + 30 мм.
3. Коньковый профиль — после листов. Снизу лист в его захват не заходит (проверено на крыше), поэтому профиль задвигают вдоль конька с фронтона пары 1 по уложенным листам: сначала на половину — пролёты 2 и 1, это проверка 3, — потом до конца. Если туго — двумя половинами со стыком над парой 3, без отверстий в коньке.
4. На стремянке — только один человек. Помощник — с земли у карниза.
5. Термошайбы ставятся из соседнего, ещё открытого пролёта или с открытого фронтона — перегнувшись корпусом; нижние ряды можно снизу у карниза.
6. Порядок пролётов выбирается так, чтобы у каждого пролёта в момент укладки оставался открытый сосед или открытый фронтон (шаг 14, страница «Порядок пролётов — варианты»).
7. Верхняя плёнка снимается сразу после задвигания, до термошайб: потом сверху к ней не подобраться.

Вылет с корпусом

Человек поднимается по стремянке выше, встаёт и перегибается через край по поясу, вытягивается корпусом — вылет рук с корпусом большой, почти всё достаёт. Пояс — на уровне крыши, на стропило кладётся мягкая подкладка. Опирается только на стропило, не на лист. На крышу никто не встаёт.

Вылет рук с корпусом — от оси ближнего стропила

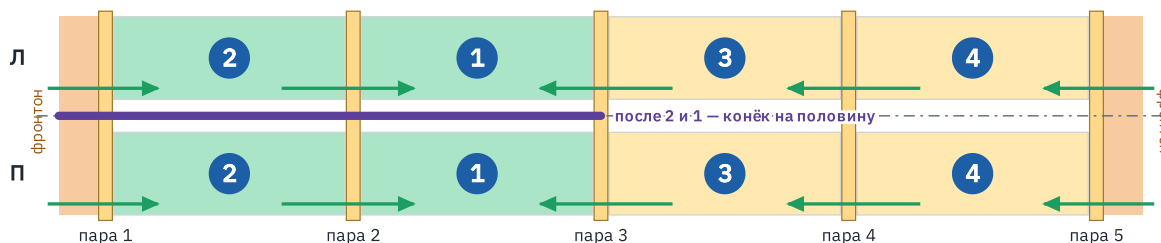


Разрез поперёк стропил, вид вдоль ската. Слева — стремянка в открытом пролёте, пояс на уровне крыши; стрелка — вылет руки с шуруповёртом от оси ближнего стропила. Отметки — 0,8 · 1,15 · 1,5 м от оси ближнего стропила. Проверка 1 (шаг 5) определяет, сколько рядов термошайб достанет рука.

Порядок пролётов — варианты

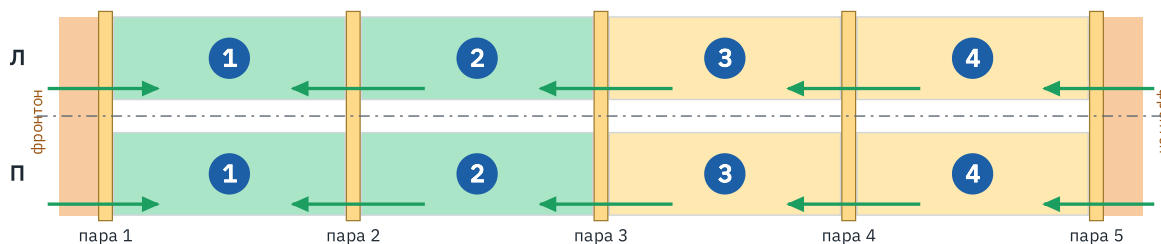
Вид сверху: 8 пролётов, скат Л сверху, скат П снизу, конёк посередине. Цифры — очерёдность, зелёные стрелки — откуда работают. Оранжевые края — открытые фронтоны. Фиолетовая линия на коньке — коньковый профиль на половину (после пролётов 2 и 1).

Лучше: 2 → 1 → 3 → 4



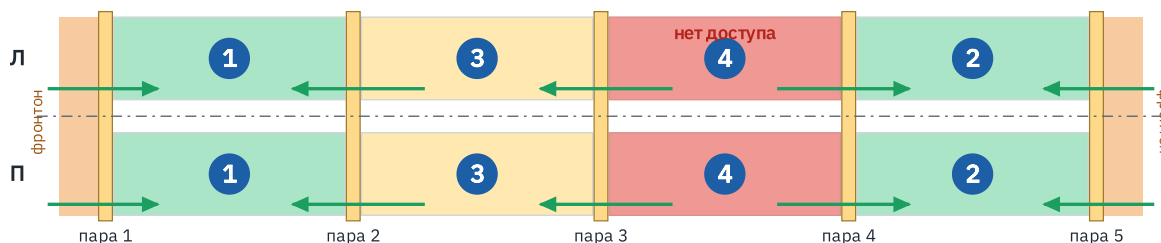
- В каждом пролёте сначала скат Л, потом П.
- Пролёт 2 — работать из пролётов 1 и 3, с двух сторон. Пролёт 1 — с фронтона пары 1. Пролёт 3 — из пролёта 4. Пролёт 4 — с фронтона пары 5.
- После пролётов 2 и 1 от фронтона пары 1 лежит половина крыши — на ней проверяют коньковый профиль (проверка 3, шаг 22).

Можно: 1 → 2 → 3 → 4



- Пролёт 1 — с фронтона и из пролёта 2, дальше каждый — из следующего, пролёт 4 — с фронтона.
- Пролёты 1 и 2 закрыты — те же шаги: коньковый профиль на половину (шаг 22), потом пролёты 3 и 4.

Нельзя: 1 → 4 → 2 → 3 — последний средний без доступа, только шаг 25



- Нельзя сначала оба крайних, потом средние: последний средний пролёт останется без открытого соседа. Если так вышло — шаг 25 (лаз у конька).

Что нужно для работы

Что должно быть готово

- Направляющие на всех 10 стропилах — по инструкции направляющих, 16 замеров отправлены.
- Листы А, Б, В лежат ровно. Коньковый профиль, 10 крышек по длине направляющих, 40 брусков 1423 мм, торцевой профиль, ленты сплошная и перфорированная, термошайбы и саморезы 4×50.
- Фронтоны не зашивать, пока не закончена крыша: через них работают в крайних пролётах.

Инструменты для раскроя

- Дисковая пила с мелкозубым твердосплавным диском или лобзик с мелкой пилкой по металлу.
- Нож 18 мм.
- Правило 2–2,5 м.
- 2–4 струбицы.
- Угольник от 600 мм.
- Рулетка 8 м.
- Маркер.
- Кухонные весы.
- Компрессор или пылесос на выдув.
- Мягкая щётка.
- Ножницы.

Люди — двое

- На стремянке — только один, перегибается через стропило. Стоит в открытом пролёте или у открытого фронтона так, что пояс на уровне крыши, кладёт на стропило мягкую подкладку, опирается только на стропило, не на лист.
- Помощник — с земли у карниза: подаёт и толкает лист, крепит нижние ряды.
- Коньковый профиль задвигает один со стремянки у фронтона.
- На крышу никто не встаёт.

Нормы завода Кинпласт

- Резать пилой по дереву или металлу, лучше с диском для пластика. После резки прочистить каналы от стружки сжатым воздухом или пылесосом. Детали хранить вместе с листами.
- Перед проклейкой снять плёнку на 80–100 мм от открытых торцов. Верхний торец — герметизирующая (сплошная) лента, нижний — перфорированная. Соты на кровле — вдоль ската.
- Надписи на плёнке — лицевая сторона с защитой от солнца, при монтаже всегда к солнцу. Плёнку с лица снимать только после монтажа листа.
- Лист расширяется примерно на 3 мм на каждый метр при нагреве на 50 °С.
- Не оставлять листы с открытыми торцами надолго. Не класть на лист тёмные и металлические предметы. Укрывать светлым непрозрачным материалом.

По официальной инструкции завода: kinplast.ru/manuals/kin-montazh-sot.pdf

Инструменты для укладки

- Стремянка высокая — пояс на уровне конька.
- Мягкая подкладка.
- Шуруповёрт, бита PZ2.
- Дрель, сверло 8 мм и 10 мм.
- Козлы.
- Слабый мыльный раствор и кисть.
- Резиновая киянка.
- Нейтральный герметик (силикон).
- Шнур.
- Две металлические линейки 30–50 см.
- Подпорка для хвоста конькового профиля на высоте конька — вторая стремянка с доской или стойка.
- Маркер.

Условия

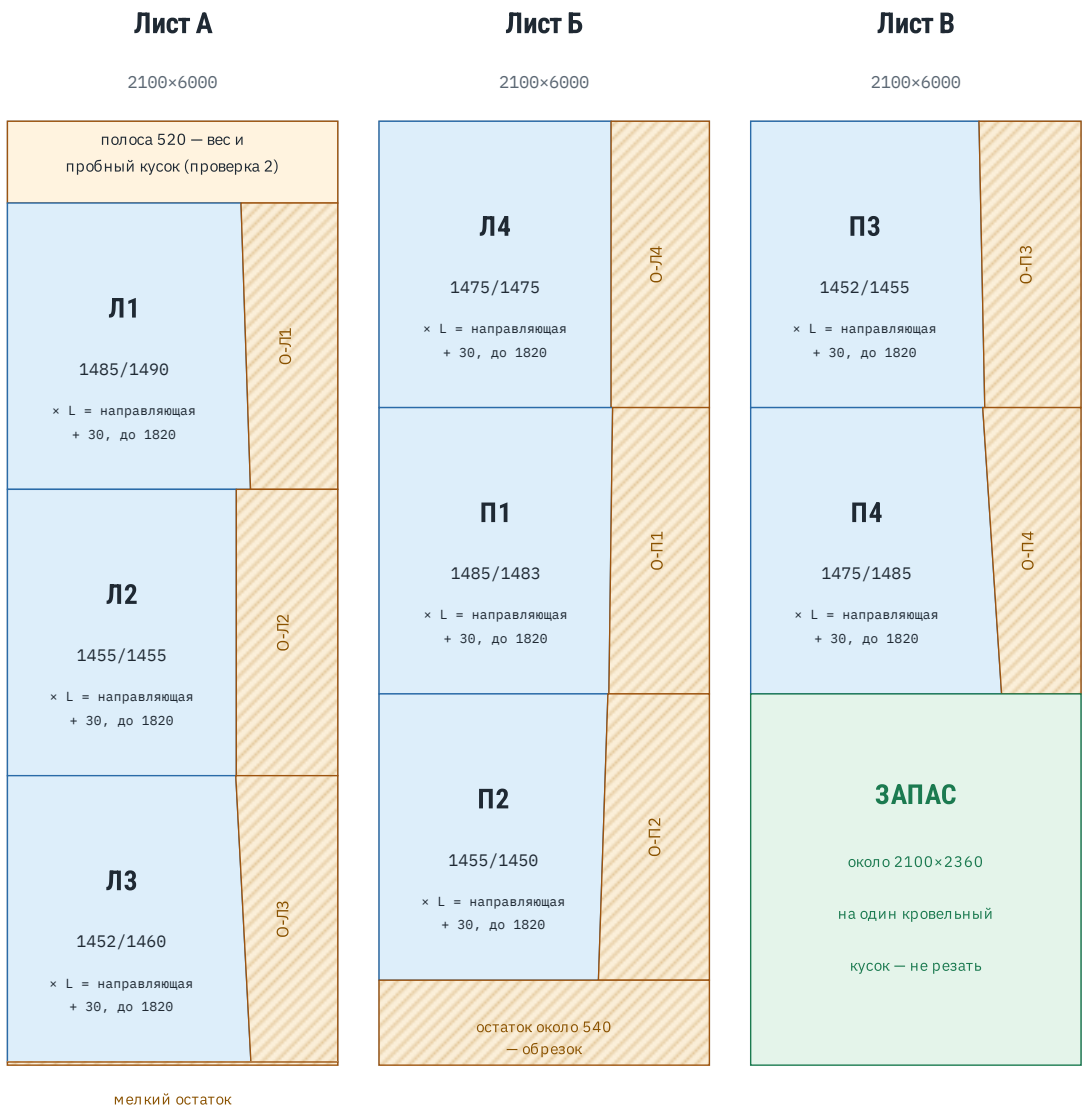
- Сухо, без ветра, при плюсовой температуре.
- На крышу не вставать.
- На лист не опираться — только на стропило через подкладку.
- Плёнку снимать как в шагах 16 и 19.

Что делать, если

- **Вес полосы 2100×520 меньше 1,2 кг** → стоп, остальные листы не резать.
- **Вылет с корпусом 1,5 м и дальше** → основной способ, при нужде — шаг 24. **От 1,15 до 1,5** → три ряда. **От 0,8 до 1,15** → два ряда. **Меньше 0,8** → стоп, видео владельцу.
- **Пробный кусок идёт в пазы рукой** → основной способ. **Туго** → мыльный раствор. **Не идёт и с мылом** → шаг 24.
- **Длина (направляющая + 30) больше 1820 или направляющие пролёта различаются больше 5 мм** → сообщить владельцу до резки.
- **Замер ширины отличается от справочного больше 10 мм** → проверить направляющую, сообщить владельцу.
- **Кусок вышел меньше размера** → на пролёт не ставить, запас в листе В.
- **Порядок: пролёт без открытого соседа** → шаг 25.
- **Есть уплотнительная лента 3×20** → на брусок до выставления. **Нет** → без неё.
- **Оси брусков отличаются от разметки до 10 мм** → по разметке. **Больше** → по фактическим осям.
- **Лист встал в пазах** → вытянуть на 10–20 см, выровнять, мыло; двигать шагами вдвоём.
- **Низ листа ушёл выше концов направляющих** → стянуть вниз до ровного низа.
- **Лист упёрся, а низ выступает за концы направляющих больше 5 мм** → вынуть, подрезать верх и заново заклеить.
- **Плётка порвалась** → срезать по губе, остаток под губой оставить.
- **Отверстие не попало на брусок** → новое рядом, пустое — нейтральный герметик.
- **Слетела крышка там, где не достать** → стоп, видео владельцу.
- **Ветер или перерыв** → у поставленного листа не меньше 4 термошайб, стопку укрыть.
- **Профиль туго садится на торцы у фронтона** → раскрыть захваты двумя линейками.
- **Профиль на половину идёт руками** → оставить, после пролётов 3 и 4 — до конца. **Туго** → мыльный раствор. **Только с упором или рывками** → пополам, стык над парой 3. **Не идёт и половина** → стоп, видео владельцу.
- **Профиль встал по дороге до конца** → хвост отрезать у фронтона пары 1, отрезанный кусок задвинуть с фронтона пары 5 до стыка.

Три листа крыши: что откуда режется

Верх кусков — у верхней линии полосы. Ширины — «у конька / у карниза», мм.



кровельный кусок обрезок запас — не резать полоса 2100×520

Верх кровельных кусков — у верхней линии полосы. Скос кусков на чертеже увеличен в 12 раз для наглядности.

- Лист А — Л1, Л2, Л3. Лист Б — Л4, П1, П2. Лист В — П3, П4.
 - Длина куска L = длина направляющей + 30 мм (меньшая из двух), до 1820 — шаг 8.
 - Полоса 2100×520 — от торца листа А: вес (около 1,4 кг) и пробный кусок (проверка 2) шириной как Л2, около 1450×520 (шаг 8).
- Обрезки О-Л1...О-П4 — подписать и сохранить: пойдут на окна.
 - Полосы крайних стропил — 4 шт из обрезков О-Л1 и О-П1, ширина около 50 мм, длина — как у кровельного куска рядом.
 - Запас в листе В — не резать, торец закрыть лентой.

8

Кровельные куски

Л1...Л4, П1...П4 — листы А, Б, В

4

Полосы крайних стропил

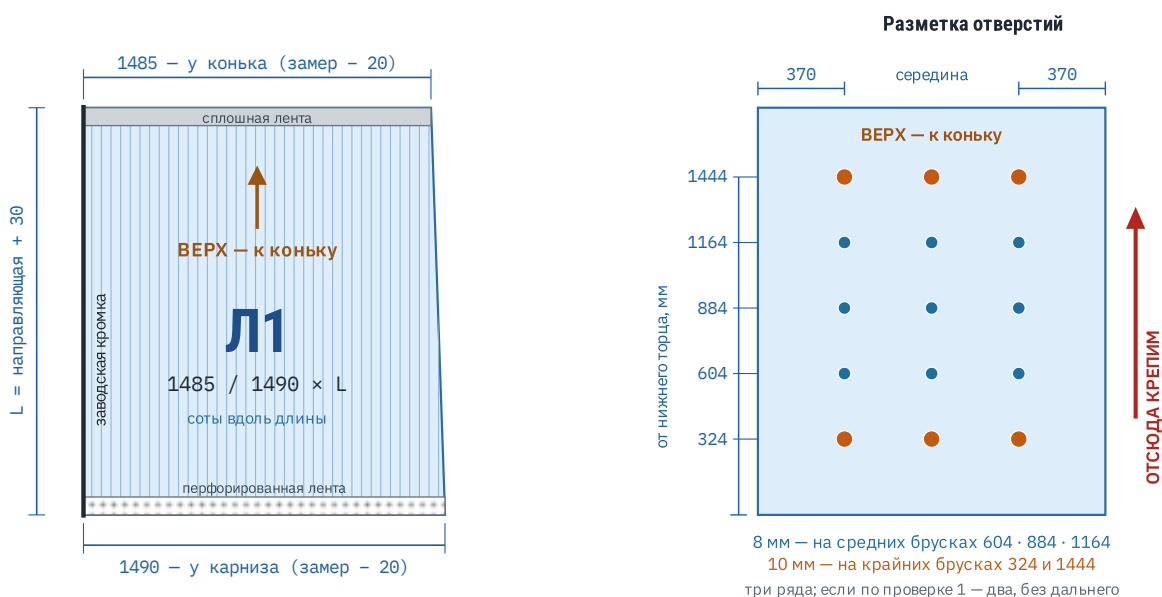
Полоса 1...4 — из обрезков О-Л1 и О-П1

1

Запас в листе В

остаток около 2100×2360

Кровельный кусок, разметка отверстий и раскладка



Слева — кусок Л1 сверху: верх — у конька, низ — у карниза, сеты вдоль длины L, скос увеличен в 12 раз. Справа — тот же кусок с разметкой отверстий: оси брусков от нижнего торца 324 · 604 · 884 · 1164 · 1444 мм, три ряда поперёк, кромка «ОТСЮДА КРЕПИМ» — со стороны, откуда будут крепить лист.

Как лежит кусок

- Сеты — вдоль ската, надписи на плёнке — наружу.
- Кромка листа — в 10 мм от оси стропила, между листами 20 мм.
- Нижний торец — вровень с нижним концом направляющей (свес 48 мм за торец стропила).
- Верх — на 30 мм выше верха направляющей, в захвате конька на 25 мм. Ленту на верхних углах — вровень с кромками.

Отверстия под термошайбы

- Отверстия круглые: на трёх средних брусках (604 · 884 · 1164) — 8 мм, на крайних (324 и 1444) — 10 мм.
- Ряды: ближний — в 370 мм от кромки «ОТСЮДА КРЕПИМ», средний — посередине, дальний — в 370 мм от другой кромки.

Числа в пролёте — справочно (обмер 28.09), мм: у линии конька — у конька, у края крыши — у карниза

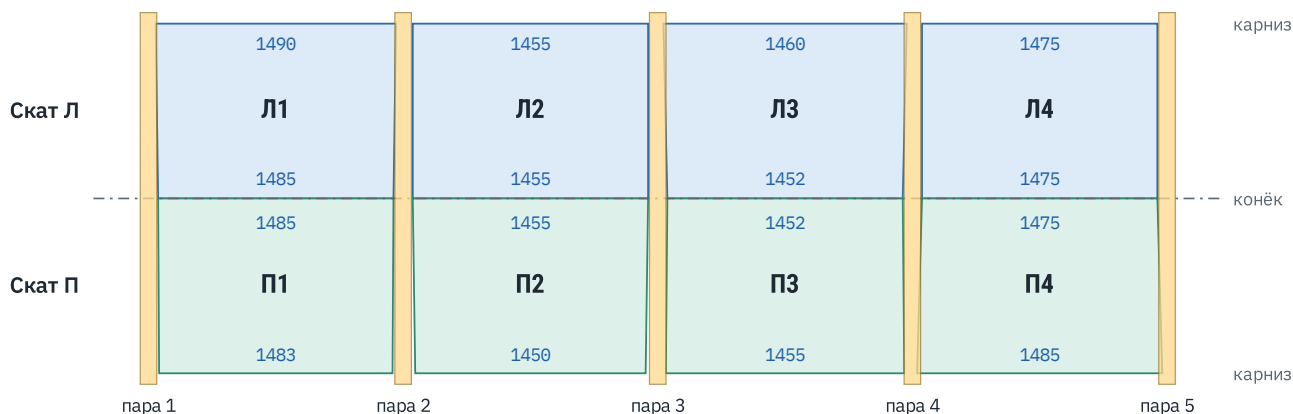
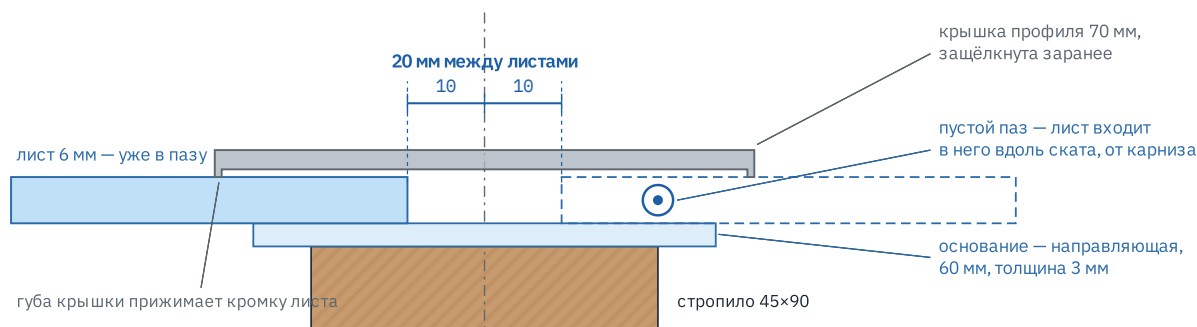


Схема крыши сверху, пары 1–5 слева направо, скат Л сверху. В каждом пролёте: код куса и две ширины, мм, — справочно, по обмеру каркаса 28.09, у конька и у карниза. Резать только по своим 16 замерам.

Разрез по стыку, вид сбоку и лаз у конька



Разрез по стыку двух листов над стропилом. Основание — на стропиле, крышка защёлкнута заранее, губы крышки стоят над основанием. Слева лист уже в пазу, справа паз пуст — лист входит в него вдоль ската, от карниза.

Лист задвигается снизу вдоль ската в пазы — до ровного низа. Коньковый профиль — потом, вдоль конька



Вид сбоку по скату, скат развёрнут в линию. Помощник с земли у карниза толкает лист снизу, второй на стремянке в соседнем пролёте тянет сверху. Пробный кусок около 1450×520 задвигается так же — до верхнего конца направляющей. Длина листа $L = \text{длина направляющей} + 30 \text{ мм}$: низ вровень с нижним концом направляющей, верх на 30 мм выше верхнего конца.

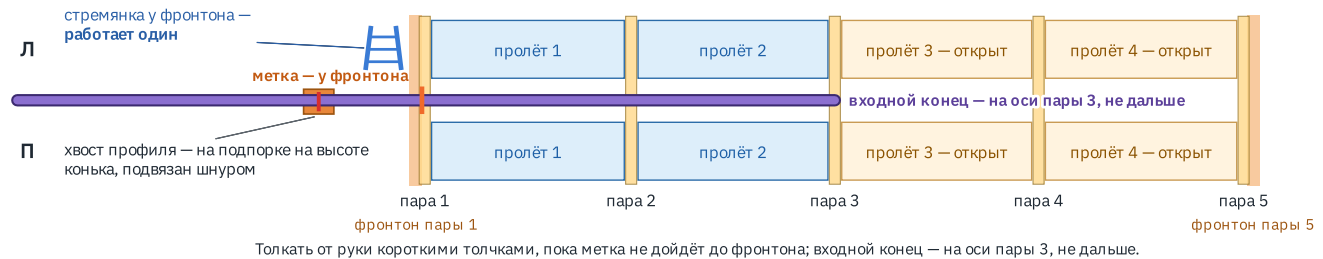


Схема лаза у конька (шаг 25), разрез поперёк конька. Лист Л — до конца, лист П — верхом на 600 мм ниже конька. Через лаз поднимаются изнутри и перегибаются через конёк. Коньковый профиль — потом, шаги 22–23.

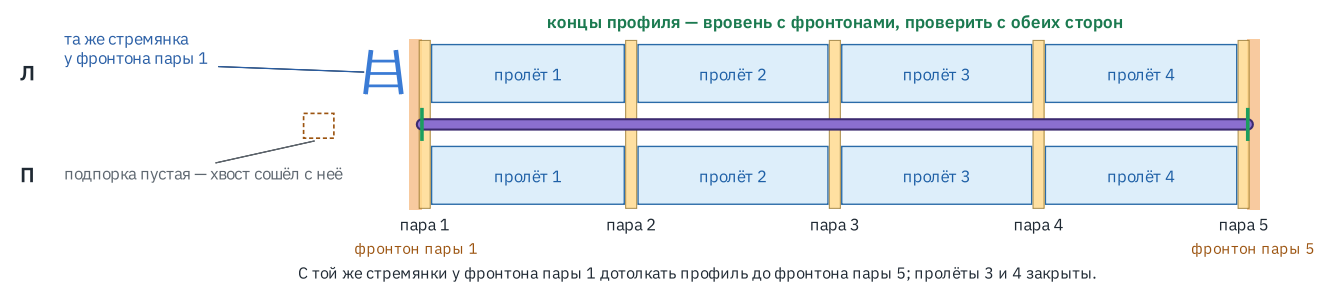
Коньковый профиль — вдоль, с фронтона

Вид сверху на конёк: фронтоны и пары 1–5, пролёты 1–4. Профиль 6 м ставится после листов — его задвигают вдоль конька с фронтона пары 1. Работает один, со стремянки.

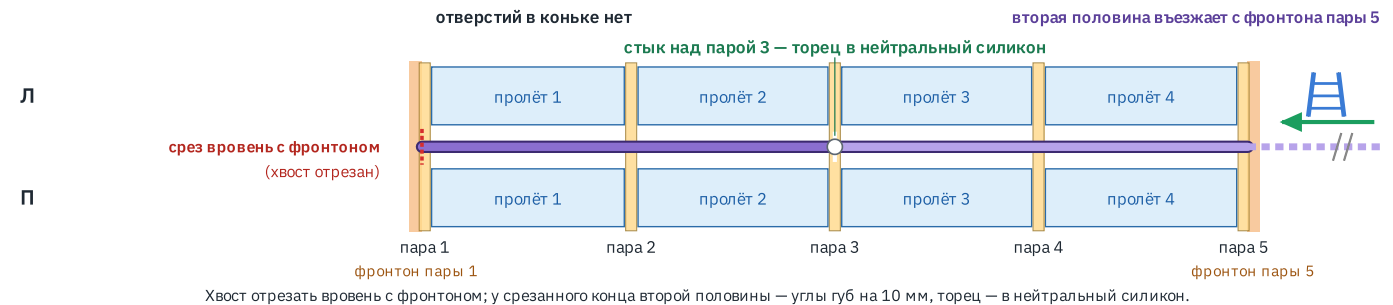
а) После пролётов 2 и 1 — профиль на половину (проверка 3, шаг 22)



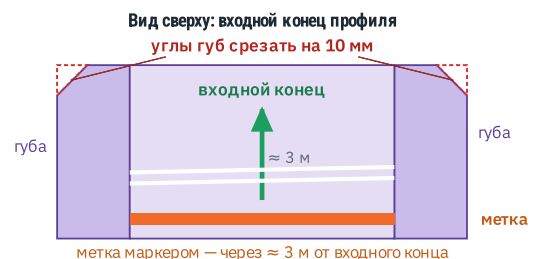
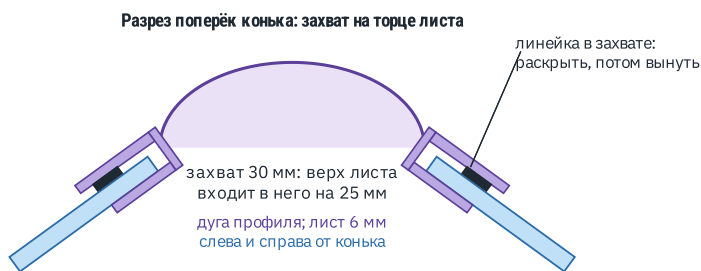
б) После пролётов 3 и 4 — до конца (шаг 23)



в) Запасной вариант — двумя половинами со стыком над парой 3 (шаг 23)



Входной конец крупно

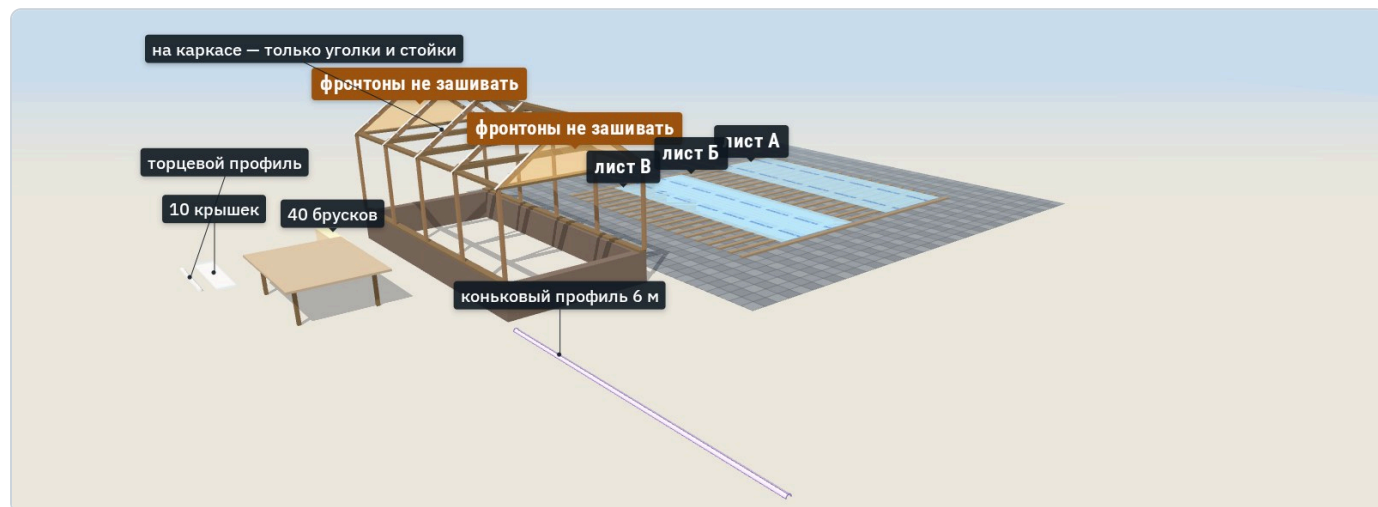


Проверка 3 — правило

- Толкать от руки короткими толчками, пока метка не дойдёт до фронтона: входной конец — на оси пары 3, не дальше, иначе не задвинуть лист пролёта 3.
- Идёт руками без упора — профиль оставить, хвост подвязать к подпорке. Туго — мыльный раствор кистью на губы и на торцы листов у фронтона, ещё раз.
- Проверка.** Идёт только с упором или рывками, профиль выгибается — резать пополам, шаг 23. Не идёт и половина — стоп: видео владельцу.

Часть 1. Подготовка и проверки

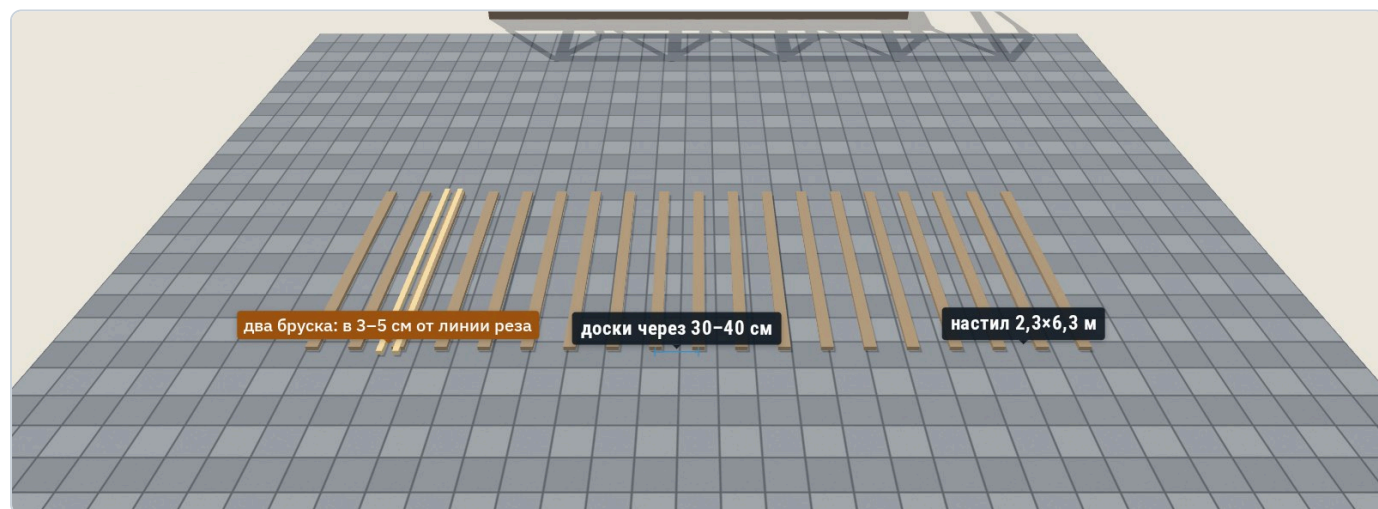
Шаг 1 Что должно быть готово



- Направляющие на всех 10 стропилах — по инструкции направляющих, 16 замеров отправлены.
- Листы А, Б, В лежат ровно. Коньковый профиль, 10 крышек по длине направляющих, 40 брусков 1423 мм, торцевой профиль, ленты сплошная и перфорированная, термошайбы и саморезы 4×50.
- Фронтоны не зашивать, пока не закончена крыша: через них работают в крайних пролётах.

ПРОВЕРКА Бруски в пролётах не стоят.

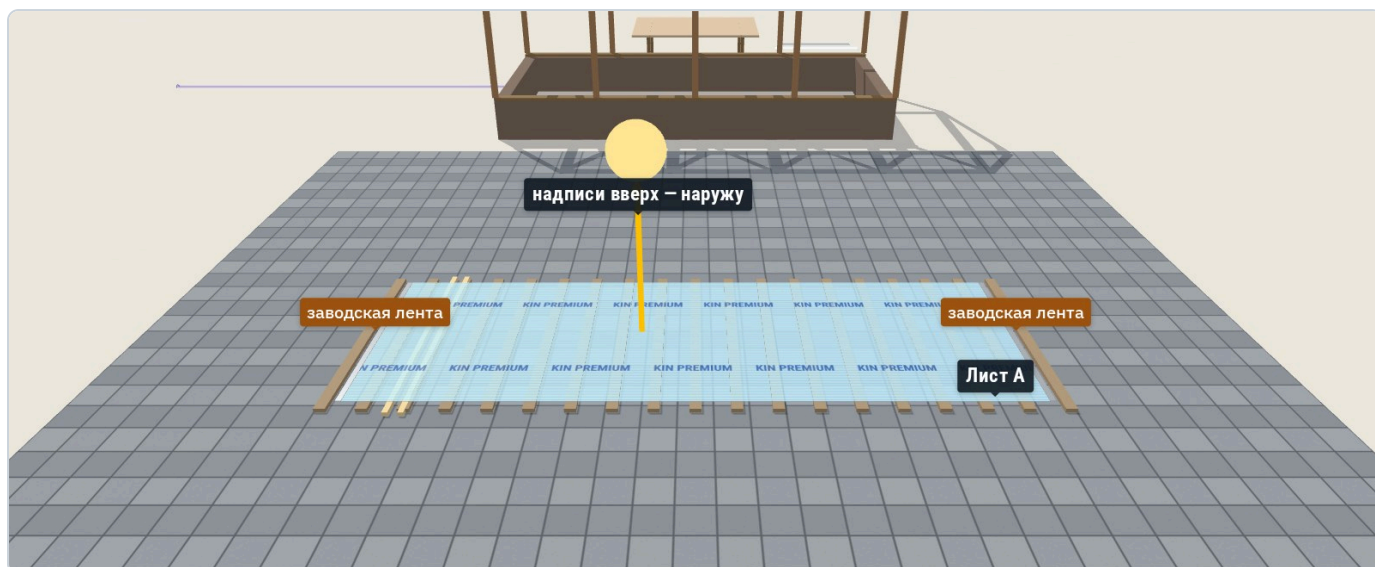
Шаг 2 Площадка для раскроя



- Настил из досок или щитов не меньше 2,3×6,3 м, ровный, доски через 30–40 см. Смести песок и камешки: они царапают лист.
- Место в тени и без ветра. Лист 2,1×6 м парусит — переносить вдвоём.
- Под линию реза — два бруска по обе стороны от линии, в 3–5 см от неё.

ПРОВЕРКА Лист лежит всей плоскостью, под линией реза свободно.

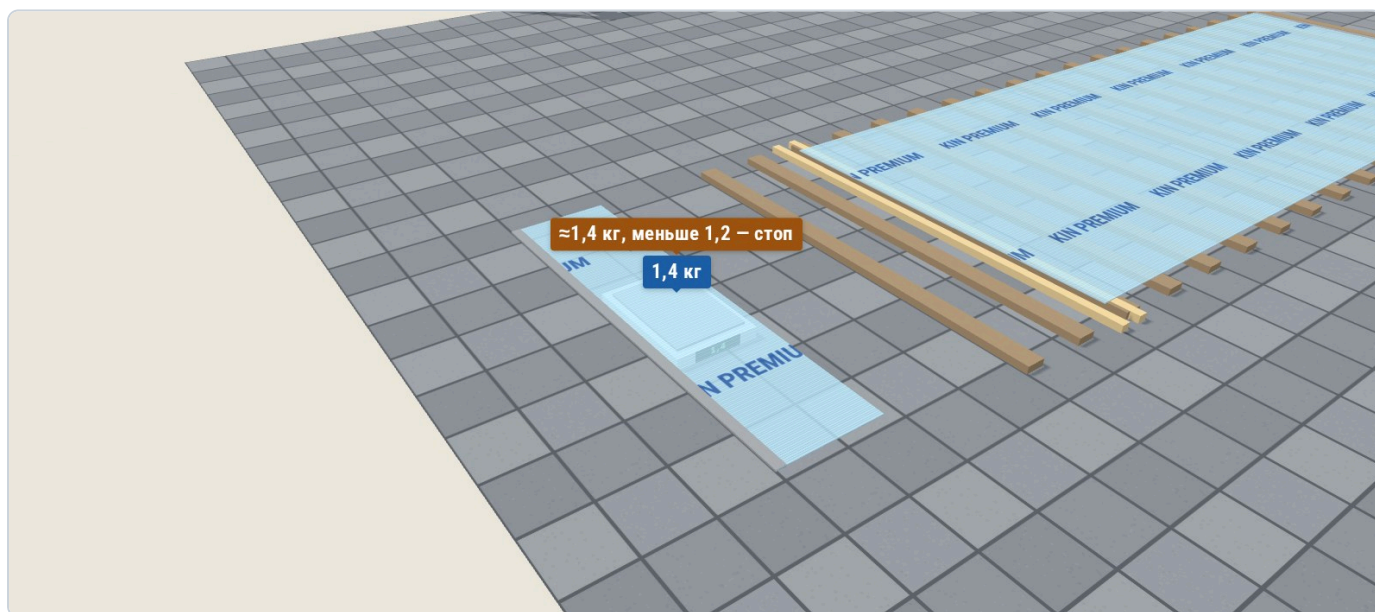
Шаг 3 Проверить лист



- Резать только лист, который лежит ровно. Если края приподняты — дать полежать под светлым тентом.
- Надписи на плёнке — вверх: на крыше они смотрят наружу. Размечать маркером прямо по плёнке.
- Осмотреть торцы: нет ли трещин и заломов.

ПРОВЕРКА На плёнке KIN PREMIUM, лист плоский. Трещина или залом — фото владельцу.

Шаг 4 Первый рез — полоса 520



- От торца листа А отрезать поперёк полосу 520 мм — кусок 2100×520. Из неё будет пробный кусок для шага 8.
- Если вес ещё не проверяли — взвесить полосу вместе с плёнкой. Норма — около 1,4 кг.

ПРОВЕРКА Меньше 1,2 кг — стоп: остальные листы не резать, фото весов владельцу.

Шаг 5 **Проверка 1 – вылет с корпусом**

- Встать на стремянку в открытом пролёте так, чтобы пояс был на уровне крыши. На стропило положить мягкую подкладку и перегнуться через него корпусом. Опирается только на стропило.
- Рулеткой по верху стропил отмерить, докуда достаёт рука с шуруповёртом от оси ближнего стропила.
- 1,5 м и дальше — достаёт всё. От 1,15 до 1,5 м — три ряда термошайб, крышки только заранее. От 0,8 до 1,15 м — два ряда: ближний и средний.

ПРОВЕРКА Меньше 0,8 м — стоп: видео владельцу.

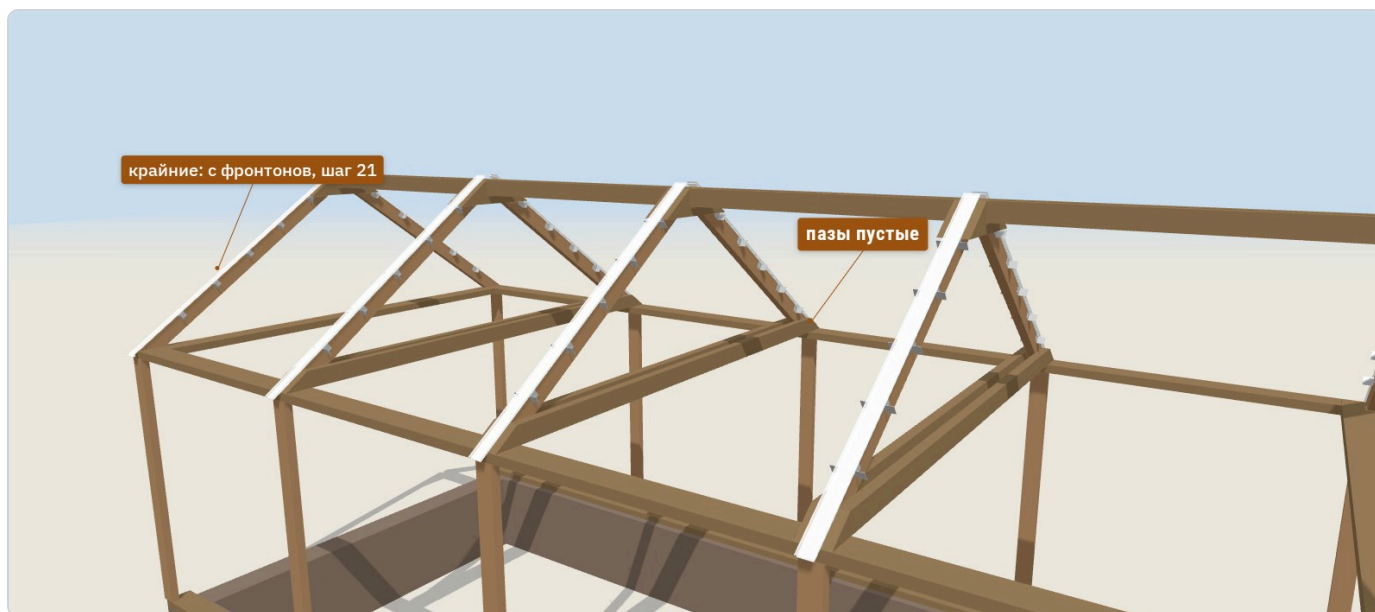
Часть 2. Подготовка крыши — все пролёты открыты

Шаг 6 **Коньковый профиль — подготовить**

- Профиль на конёк заранее не класть: снизу лист в захват не заходит. Его задвигают вдоль конька с фронтона пары 1 по уложенным листам — шаги 22 и 23.
- Входной конец: срезать углы губ на 10 мм — так он легче садится на торцы листов. От этого конца отложить расстояние от фронтона пары 1 до оси пары 3 (замерить рулеткой, около 3 м) и поставить метку маркером.
- Приготовить: подпорку для хвоста профиля на высоте конька у фронтона пары 1 (вторая стремянка с доской или стойка), шнур, две металлические линейки, мыльный раствор и кисть, нейтральный силикон.

ПРОВЕРКА Верх всех направляющих — на 5 мм ниже метки края конька. Нет — сначала подрезать по инструкции направляющих.

Шаг 7 Крышки на средних стропилах — заранее



- Пары 2, 3, 4 на обоих скатах: защёлкнуть крышки, оба паза пустые. Изнутри, пока все пролёты открыты.
- Крайние стропила пар 1 и 5 — пока без крышек: их ставят с фронтонов вместе с полосами, шаг 21.

ПРОВЕРКА В каждый паз у карниза входит обрезок листа 6 мм.

Шаг 8 Проверка 2 и длина листов



- Из полосы 2100×520 вырезать пробный кусок шириной как кусок Л2 по замеру (около 1450 мм), соты вдоль 520.
- Снизу у карниза задвинуть его в пазы и дотолкать вверх до верхнего конца направляющей. Идёт рукой — годится. Туго — смочить губы крышек слабым мыльным раствором. Так во всех 8 пролётах; в крайних кусок одной кромкой лежит на полке без крышки.
- Длина куска для пролёта = длина направляющей плюс 30 мм. Мерить рулеткой от нижнего конца до верхнего обе направляющие пролёта, брать меньшую. Верх листа зайдёт в захват конька на 25 мм из 30.

ПРОВЕРКА Не идёт и с мылом — запасной способ, шаг 24. Длина больше 1820 или направляющие пролёта различаются больше чем на 5 мм — сообщить владельцу до резки.

Часть 3. Раскрой листов крыши

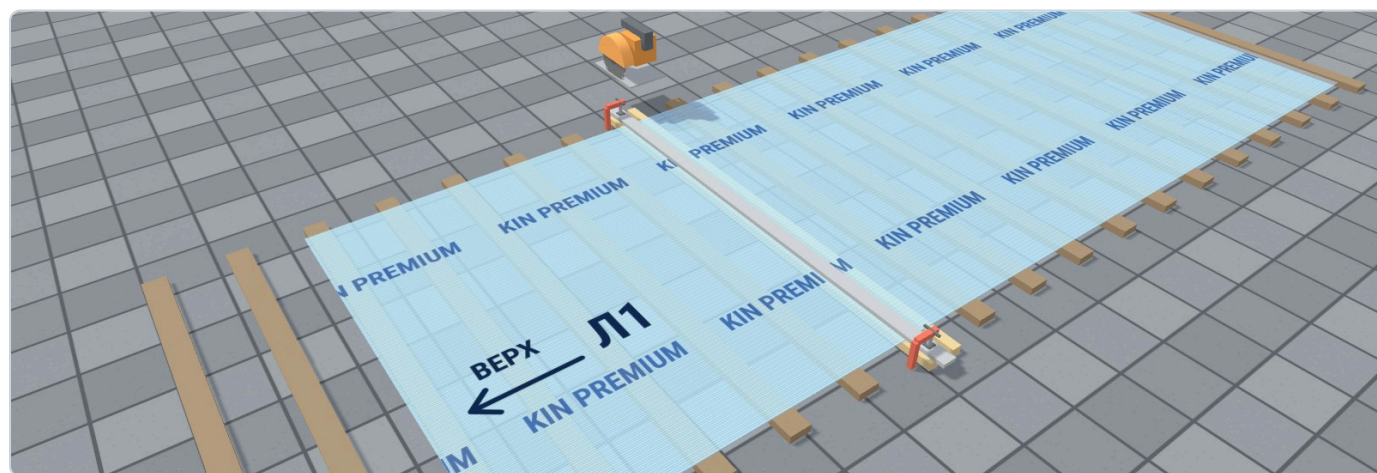
Шаг 9 Размеры кусков



- Ширина у конька = замер у конька минус 20 мм, у карниза = замер у карниза минус 20 мм. Разные — кусок режется трапецией. Резать только по своим 16 замерам.
- Справочно, по обмеру каркаса 28.09, у конька / у карниза: Л1 1485/1490, Л2 1455/1455, Л3 1452/1460, Л4 1475/1475, П1 1485/1483, П2 1455/1450, П3 1452/1455, П4 1475/1485.
- Длина — по шагу 8: направляющая + 30, до 1820 мм. Лист А: Л1, Л2, Л3. Лист Б: Л4, П1, П2. Лист В: П3, П4, остаток около 2360 — запас на один кусок.

ПРОВЕРКА Замер отличается от справочного больше чем на 10 мм — сначала проверить направляющую и сообщить владельцу.

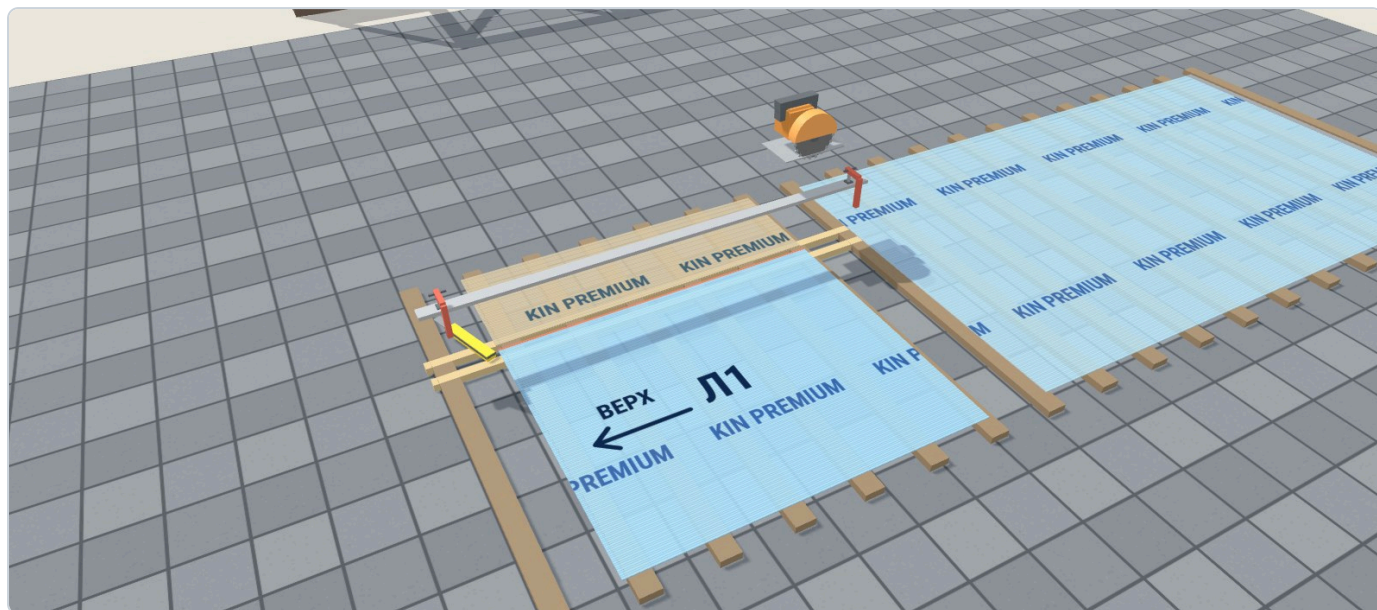
Шаг 10 Поперечный рез — поперёк сот



- Размечать и резать по одному куску: длину отложить на обеих кромках, соединить по правилу, проверить угольником — перекося на 2100 не больше 2 мм.
- Правило прижать струбцинами. Дисковая пила с мелкозубым твердосплавным диском или лобзик с мелкой пилкой по металлу, вылет диска — толщина листа плюс 3–5 мм, подача медленная.
- Второй держит отрезаемую часть. На полосе сразу код куска и «ВЕРХ».

ПРОВЕРКА Кромка ровная, без сколов и оплавления.

Шаг 11 Продольный рез – вдоль сот



- От заводской кромки отложить ширину у конька на торце «ВЕРХ» и ширину у карниза на нижнем торце, соединить по правилу.
- Резать той же пилой. Ножом 18 мм — только если ширины равны и линия идёт по одному каналу.

ПРОВЕРКА Соседние каналы не раздавлены, отрезанный обрезок подписан: О-Л1, О-Л2...

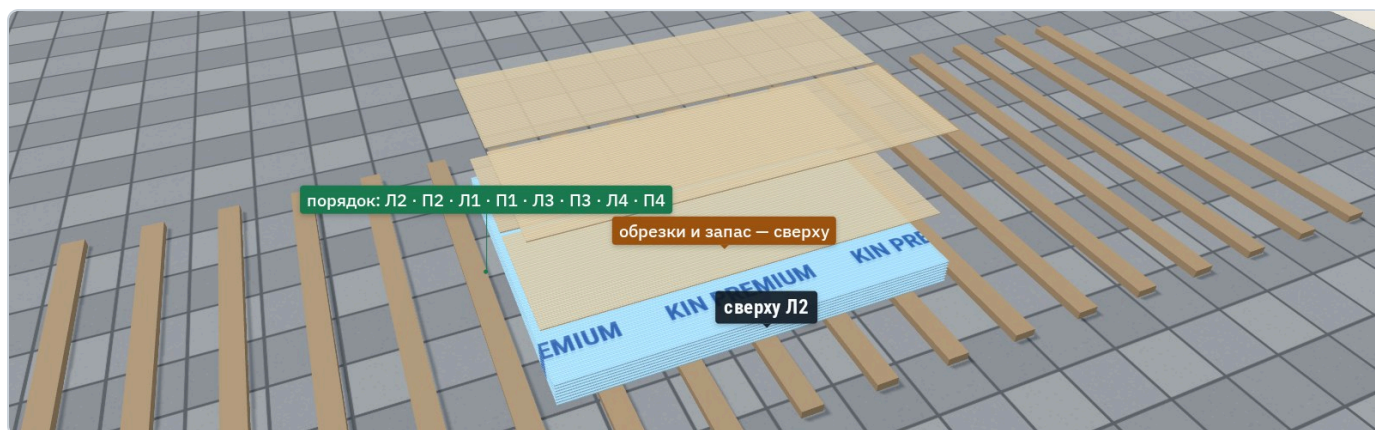
Шаг 12 Контроль, соты, торцы



- Рулеткой: ширина у обоих торцов и длина по обеим кромкам, ± 2 мм. Фото рулетки с кодом куска.
- Продуть каналы сжатым воздухом или пылесосом на выдув. Водой не мыть.
- Снять заводскую ленту, срезать плёнку полосой 80–100 мм от торцов. Верхний торец — сплошная лента, нижний — перфорированная, края загнуть на обе стороны. На верхних углах ленту обрезать вровень с кромками и прижать: иначе её завернёт коньковый профиль.

ПРОВЕРКА Кусок меньше размера — на этот пролёт не ставить: есть запас в листе В.

Шаг 13 Полосы, обрезки, хранение

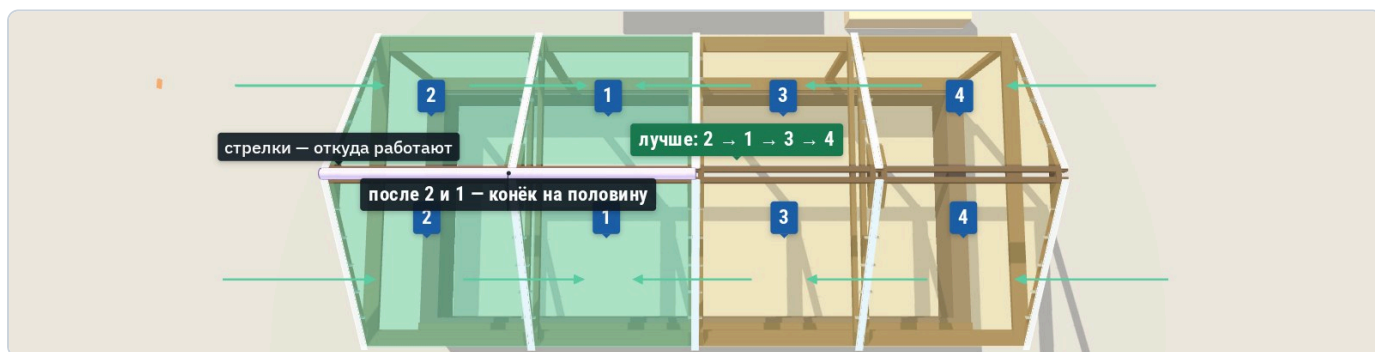


- Из обрезков О-Л1 и О-П1 вырезать 4 полосы крайних стропил: ширина по месту, около 50 мм — от 10 мм за осью крайнего стропила до 30–40 мм за плоскостью фронтона. Длина — как у кровельного куска рядом. Торцы — лентами.
- Остальные обрезки подписать и сохранить — они пойдут на окна.
- Куски — стопкой в порядке укладки, сверху первый: Л2, П2, Л1, П1, Л3, П3, Л4, П4. Укрыть светлым тентом, на стопку ничего не класть.

ПРОВЕРКА 8 кусков, 4 полосы, запас в листе В цел.

Часть 4. Укладка — пролёт за пролётом

Шаг 14 Порядок пролётов



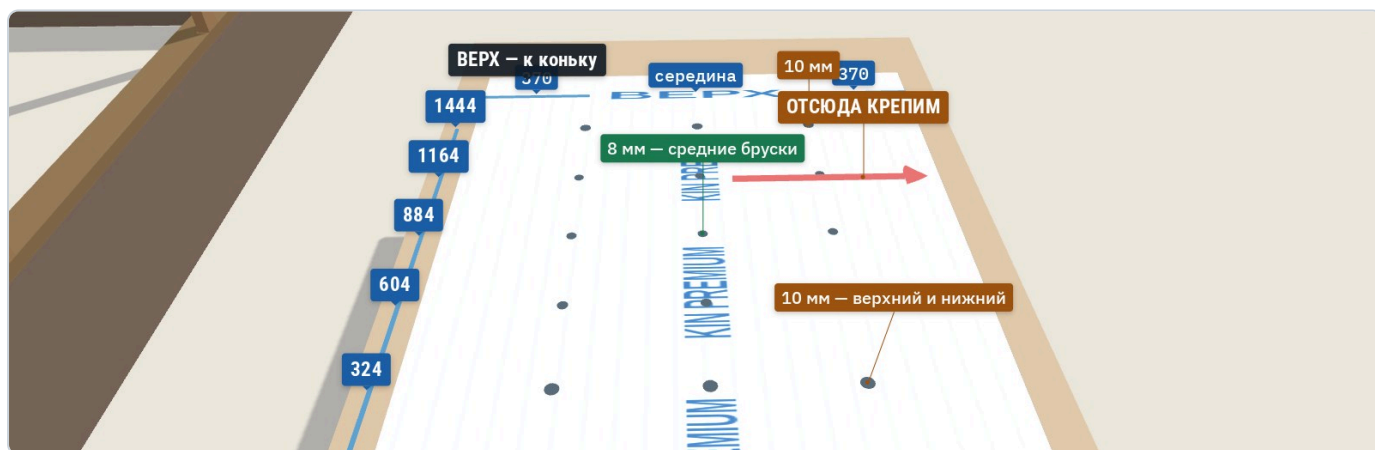
- Лучше всего: 2 → 1 → 3 → 4. В каждом пролёте сначала скат Л, потом П.
- Пролёт 2 — работать из пролётов 1 и 3, с двух сторон. Пролёт 1 — с фронтона пары 1. Пролёт 3 — из пролёта 4. Пролёт 4 — с фронтона пары 5.
- После пролётов 2 и 1 от фронтона пары 1 лежит половина крыши — на ней проверяют коньковый профиль, шаг 22.
- Можно подряд 1, 2, 3, 4. Нельзя сначала оба крайних, потом средние: последний средний пролёт останется без открытого соседа. Если так вышло — шаг 25.

ПРОВЕРКА Перед брусками пролёта рядом есть открытый пролёт или открытый фронтон, стремянка стоит там.

Шаг 15 **Бруски пролёта**

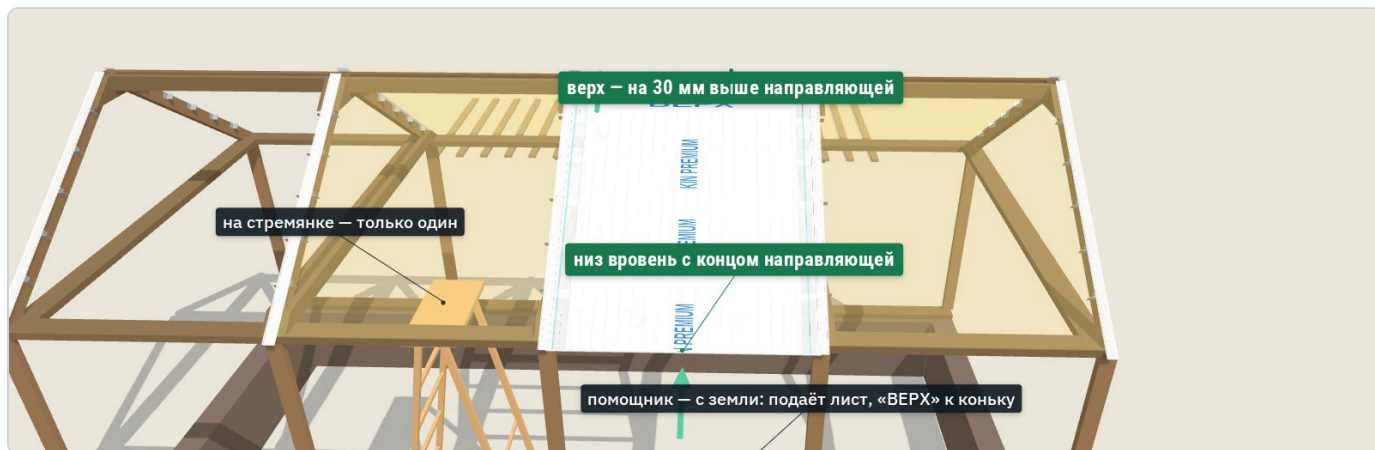
- 5 брусков снизу по уголкам. Оси — от нижнего конца направляющей: 324 · 604 · 884 · 1164 · 1444 мм.
- Высота: обрезок листа 6 мм одним концом задвинуть в паз под крышку, другим положить на брусок. Брусок поднять, пока обрезок не ляжет ровно, и закрепить. У крайнего стропила без крышки — обрезок кладут на полку направляющей.
- Если есть уплотнительная лента 3×20 — сначала наклеить её на брусок, потом выставлять.

ПРОВЕРКА Оси отличаются от разметки не больше 10 мм. Больше — размечать отверстия этого листа по фактическим осям.

Шаг 16 **Разметить и подготовить лист**

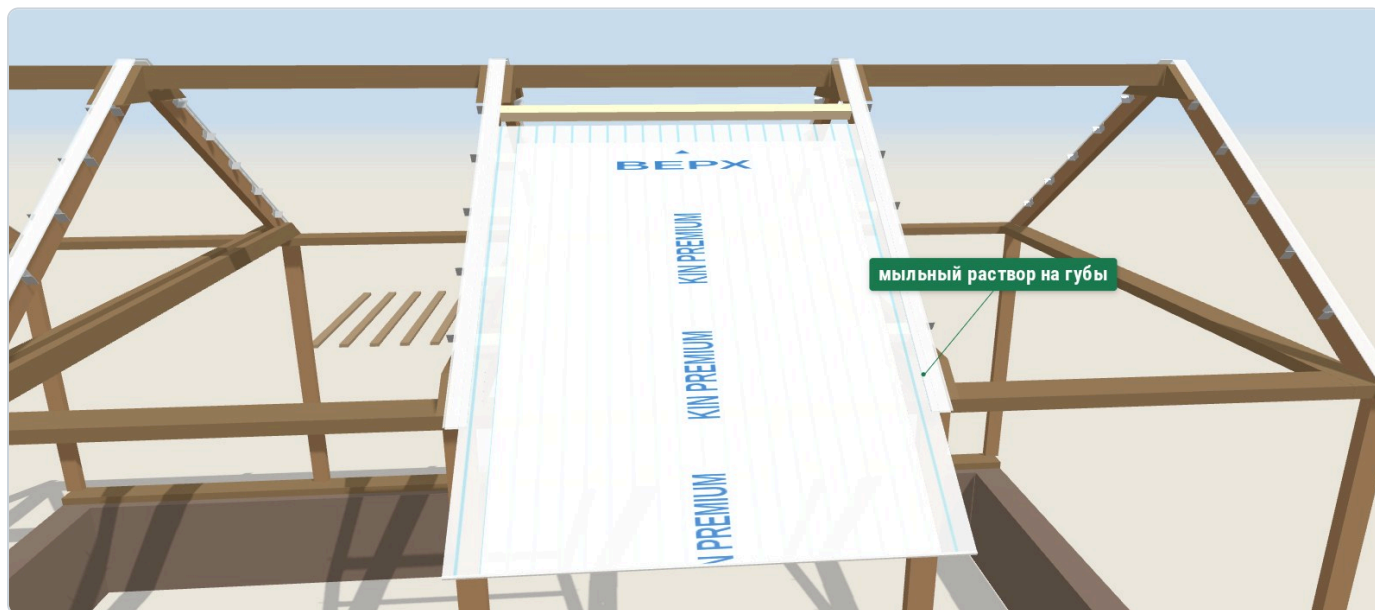
- Отверстия вдоль — по осям брусков от нижнего торца. Поперёк: ближний ряд — в 370 мм от кромки «ОТСЮДА КРЕПИМ» (со стороны, откуда будут крепить), средний — посередине, дальний — в 370 мм от другой кромки, если по проверке 1 — три ряда.
- Отверстия круглые: на трёх средних брусках (604 · 884 · 1164) — 8 мм, на крайних (324 и 1444) — 10 мм. Сверлить на козлах, подложив доску, стружку из сот продуть.
- Снять нижнюю плёнку. Верхнюю снять полосой 100 мм вдоль длинных кромок и у верха. На нижний торец надеть торцевой профиль, в нём дренажные отверстия 2–3 мм через 300 мм.

ПРОВЕРКА Отметки не ближе 40 мм к кромке. Ветер — лист не поднимать.

Шаг 17 **Задвинуть лист вдвоём**

- Помощник с земли у карниза подаёт лист надписями вверх, «ВЕРХ» к коньку, и заводит верхний торец в пазы, под крышки.
- Второй — на стрелянке в соседнем открытом пролёте, перегнувшись корпусом, — тянет лист за верхний край и ведёт кромки в пазах. На стрелянке — только один.
- Двигать шагами по 20–30 см: снизу толкают, сверху тянут. Перекосило — продвинуть отстающий угол, потом дальше. Остановить, когда низ листа вровень с нижними концами направляющих: верх тогда на 30 мм выше верхних концов.

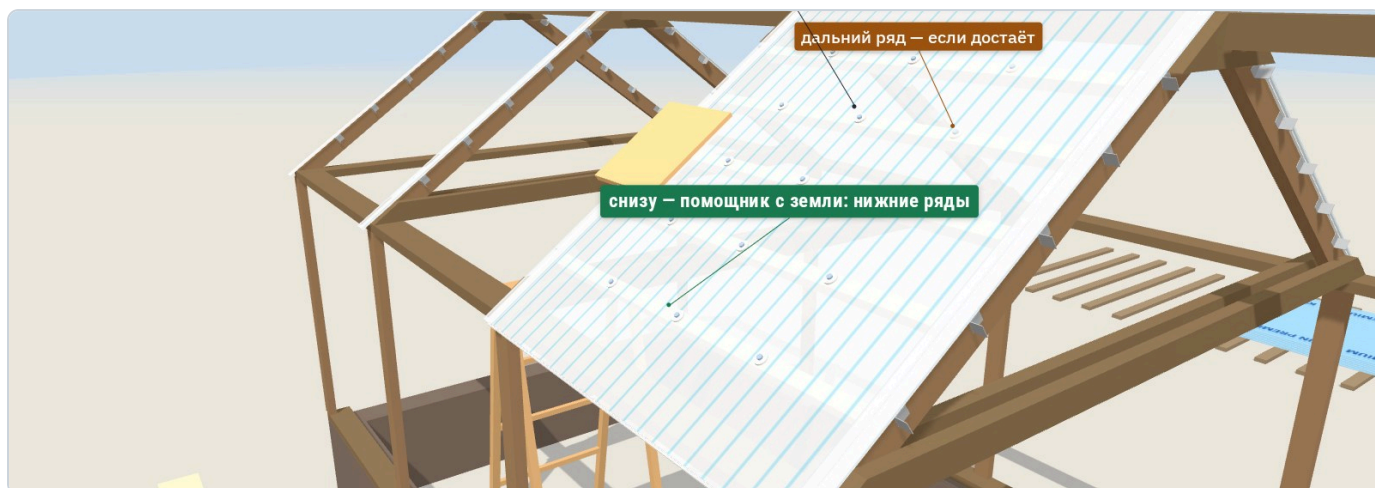
ПРОВЕРКА Низ листа вровень с нижними концами направляющих, ± 2 мм.

Шаг 18 **Если лист не идёт**

- Встал в пазах — вытянуть на 10–20 см, выровнять, смочить губы мыльным раствором, двигать снова.
- Низ ушёл выше концов направляющих — стянуть лист вниз до ровного низа: иначе верх упрётся в коньковый профиль.

ПРОВЕРКА Слетела крышка там, где не достать, — стоп: видео владельцу.

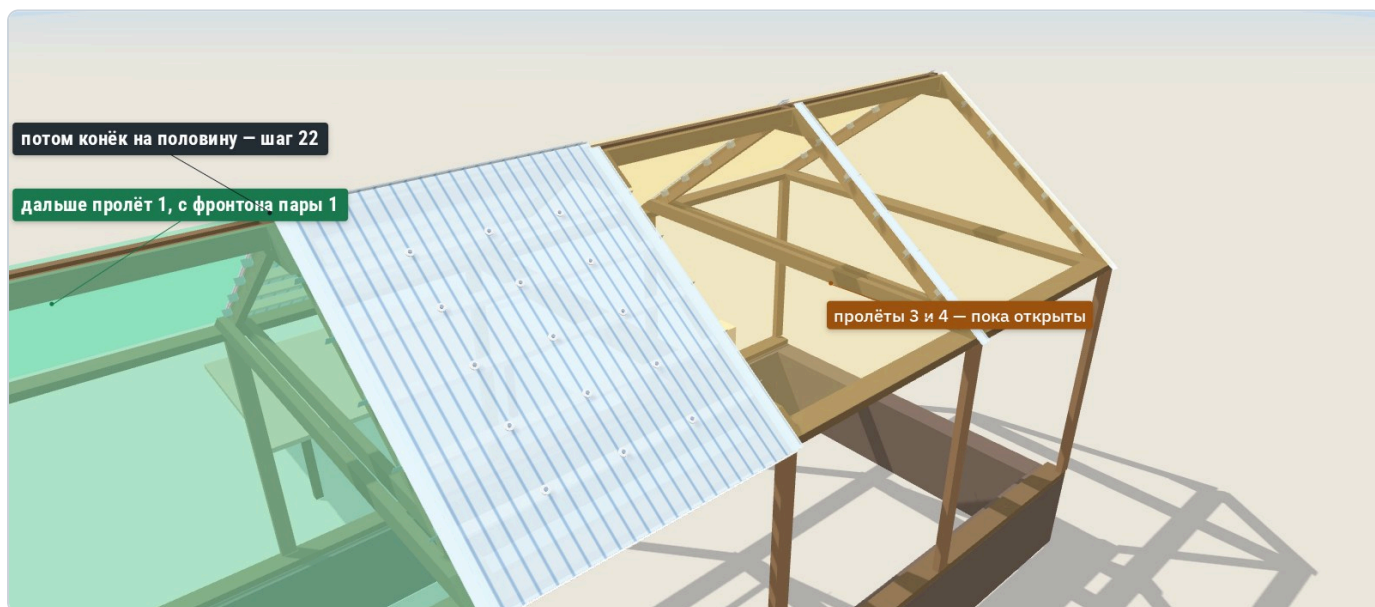
Шаг 19 Плёнка и термошайбы



- Сразу после задвигания помощник стягивает верхнюю плёнку от карниза вниз. Порвалась — срезать по краю губы, полоску под губой оставить.
- Термошайбы сверху — из соседнего открытого пролёта, перегнувшись корпусом; нижние ряды — снизу у карниза. Саморез 4×50 по центру отверстия, до ровного прижима уплотнителя, лист не продавливать.
- Отверстие не попало на брусok — новое рядом по оси бруска, пустое — нейтральный герметик.

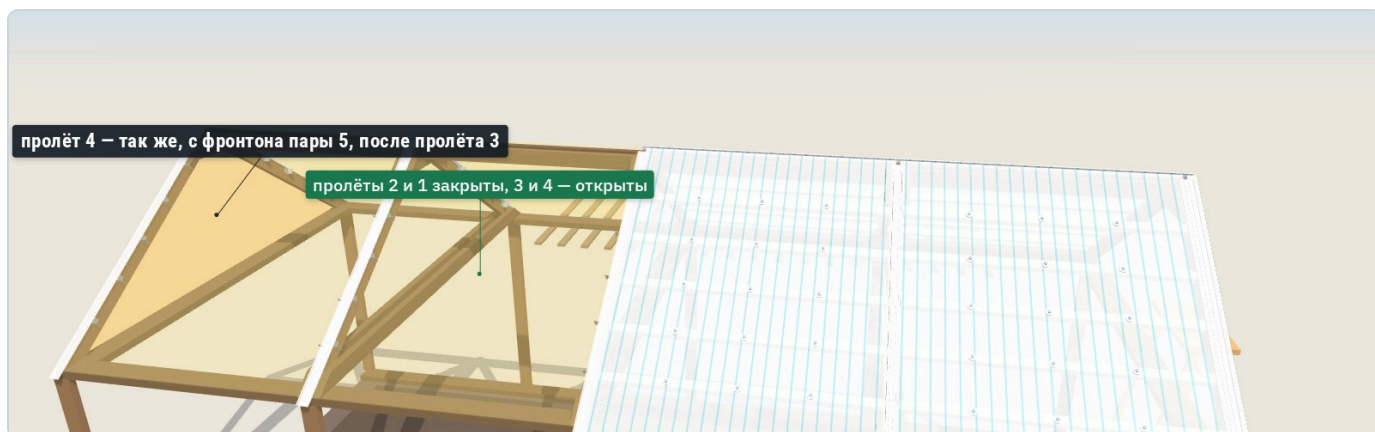
ПРОВЕРКА Все термошайбы стоят ровно, колпачки закрыты.

Шаг 20 Второй скат и следующие пролёты



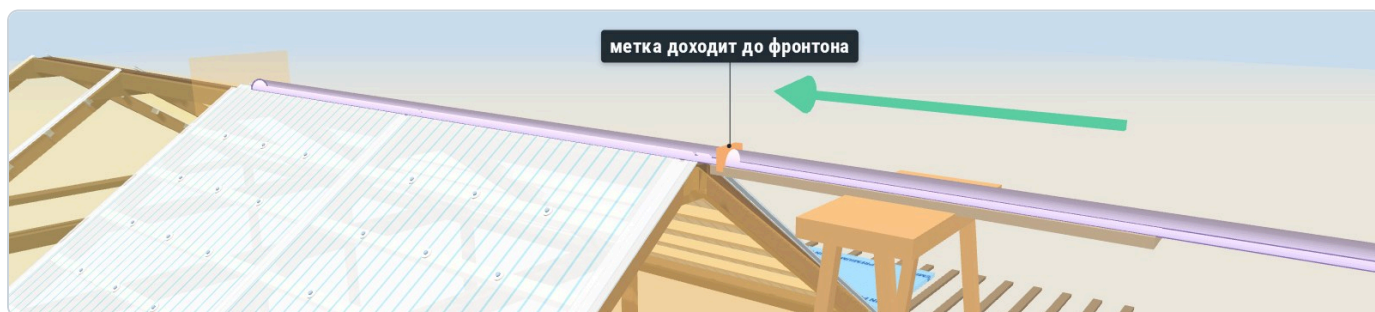
- Скат П этого же пролёта — шаги 15–19. Потом следующий пролёт по порядку 2 → 1 → 3 → 4.
- После пролётов 2 и 1 — сначала коньковый профиль на половину, шаг 22, потом пролёты 3 и 4.
- Прервали работу — у поставленного листа не меньше 4 термошайб, стопку укрыть.

ПРОВЕРКА Ветер — стоп: недокрученный лист парусит.

Шаг 21 **Крайние пролёты — с фронтонов**

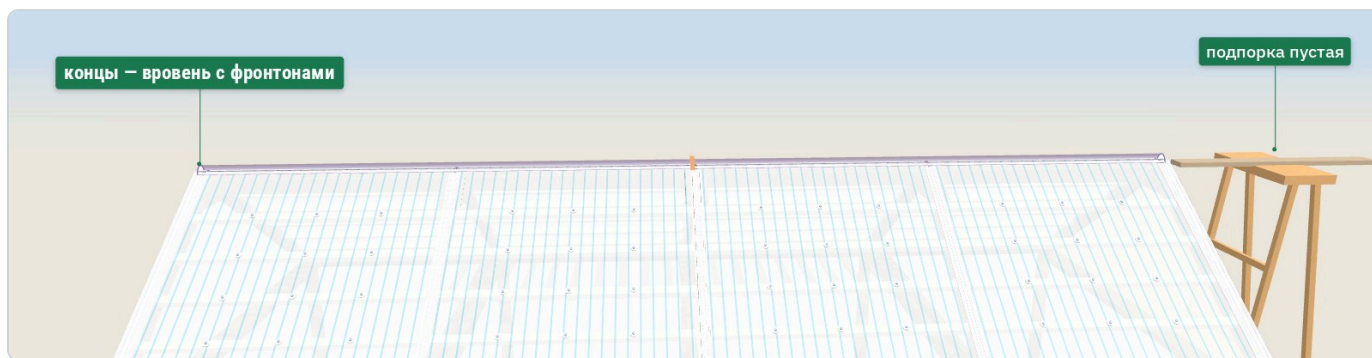
- Пролёт 1 — со стремайки у открытого фронтона пары 1, пролёт 4 — у фронтона пары 5. Можно снаружи.
- Бруски. Лист одной кромкой задвинуть в паз средней крышки, другой — по полке крайнего стропила.
- На наружную полку крайнего стропила положить полосу и защёлкнуть крышку. Потом плёнка и термошайбы.

ПРОВЕРКА Пролёт 1 закрыт — шаг 22. Пролёт 4 закрыт — все 8 листов стоят, все термошайбы закручены: шаг 23.

Часть 5. Коньковый профиль — вдоль, с фронтонаШаг 22 **Коньковый профиль — на половину (проверка 3)**

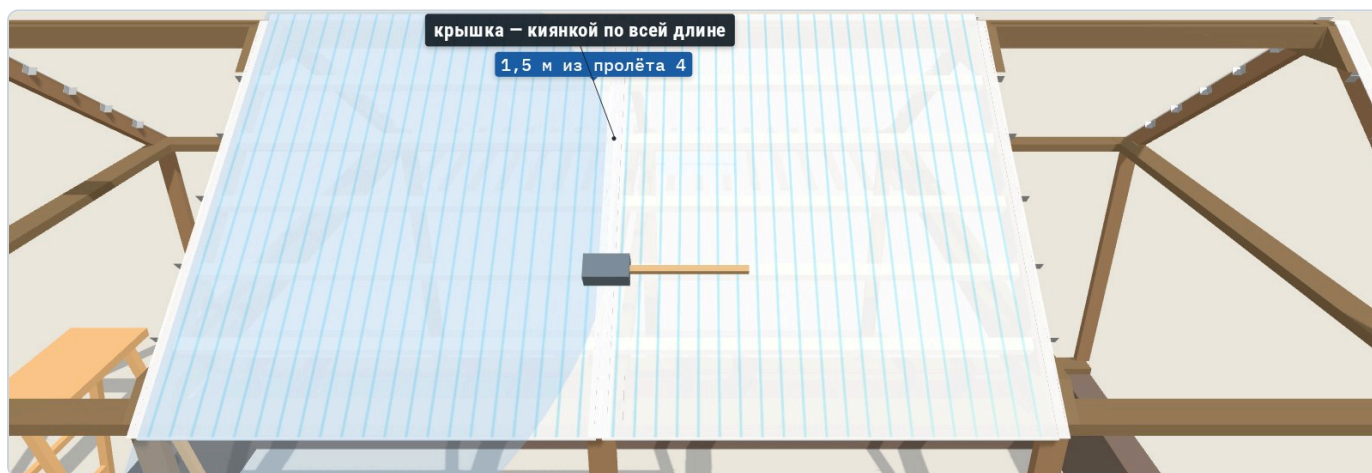
- Когда пролёты 2 и 1 закрыты на обоих скатах. Работает один — на стреманке у фронтона пары 1.
- Хвост профиля — на подпорке на высоте конька: иначе переломится о край фронтона. Входной конец надеть захватами на верхние торцы листов обоих скатов. Туго садится — раскрыть захваты двумя линейками, потом вынуть.
- Толкать от руки короткими толчками, пока метка не дойдёт до фронтона: входной конец — на оси пары 3, не дальше, иначе не задвинуть лист пролёта 3.
- Идёт руками без упора — профиль оставить, хвост подвязать к подпорке. Туго — мыльный раствор кистью на губы и на торцы листов у фронтона, ещё раз.

ПРОВЕРКА Идёт только с упором или рывками, профиль выгибается — резать пополам, шаг 23. Не идёт и половина — стоп: видео владельцу.

Шаг 23 **Коньковый профиль — до конца**

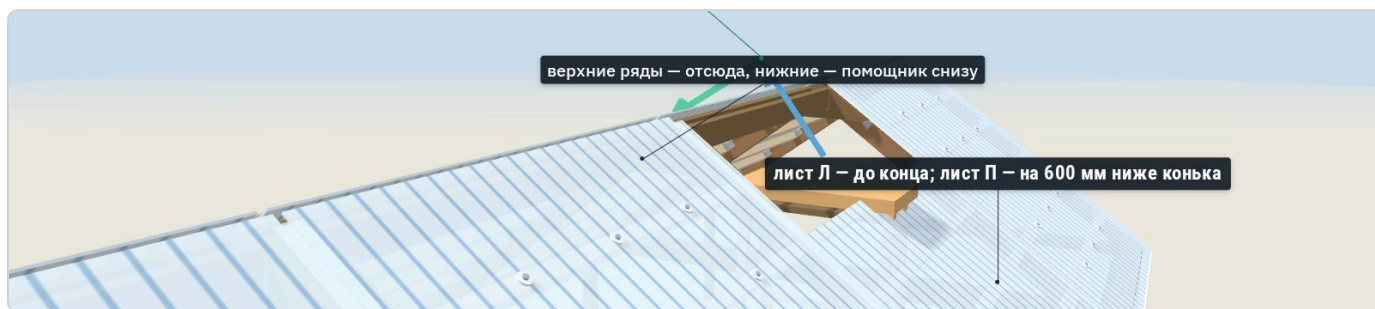
- Когда пролёты 3 и 4 закрыты. С той же стремянки у фронтона пары 1 дотолкать профиль до фронтона пары 5. Концы — вровень с фронтонами, проверить с обеих сторон.
- Если резать пополам (по шагу 22 или профиль встал по дороге): хвост отрезать у фронтона пары 1 вровень с фронтоном. Отрезанный кусок — вторая половина: у её срезанного конца срезать углы губ на 10 мм, торец намазать нейтральным силиконом.
- Вторую половину задвинуть с фронтона пары 5 до упора в первую. Стык — плотно, без щели. Отверстий в коньке нет.

ПРОВЕРКА Профиль по всей длине на торцах листов обоих скатов, концы вровень с фронтонами. Вторая половина не идёт — стоп: видео владельцу.

Часть 6. Запасные способыШаг 24 **Запасной способ — класть сверху, крышки потом**

- Только если по проверке 2 кусок в пазы не идёт, а по проверке 1 рука с корпусом достаёт на 1,5 м.
- Средние крышки снять или не ставить. Помощник подаёт лист снизу, второй, перегнувшись из соседнего пролёта, кладёт его на полки направляющих: низ вровень с концами направляющих.
- Крышку на стропиле защёлкивать, когда по обе стороны уже лежат листы: из ближайшего открытого пролёта или с фронтона, резиновой киянкой по всей длине.

ПРОВЕРКА Крышку не достать — стоп: видео владельцу.

Шаг 25 **Запасной способ — лаз у конька**

- Для пролёта, у которого не осталось открытого соседа.
- Лист Л задвинуть до конца. Лист П — не до конца: верхом на 600 мм ниже конька, верхний брусок ската П пока не ставить. У конька остаётся лаз.
- Подняться изнутри в лаз, перегнуться через конёк и закрепить лист Л: верхние ряды — отсюда, нижние — помощник снизу у карниза.
- Спуститься, поставить верхний брусок ската П. Снизу дотолкать лист П до ровного низа и закрепить снизу, до куда достаёт рука.
- Коньковый профиль — потом, по шагам 22–23.

ПРОВЕРКА Верхний ряд листа П не достать — оставить без термошайб, верх держит коньковый профиль. Сообщить владельцу.

Часть 7. ЗавершениеШаг 26 **Проверка крыши**

- Изнутри: верхние торцы в захвате конька по всей длине, крышки защёлкнуты. С фронтонов: концы профиля вровень. Снизу: низ всех листов на одной линии, торцевые профили на месте.
- Убрать подпорку и шнур у фронтона пары 1.
- Капельник и жёлоб — позже, снизу, по отдельной инструкции. Фронтоны зашивать только теперь — по отдельной инструкции. Первый дождь — осмотреть изнутри стыки, термошайбы и конёк.

ПРОВЕРКА Фото и видео владельцу: каждый пролёт изнутри, линия карниза с обоих скатов, конёк с обоих фронтонов.

Фото- и видеоотчёт

Ничего не записывать на бумаге. Отчёт — только фото и видео, отправить владельцу.

Что снять

- Весы — полоса 2100×520 на весах, видна цифра.
- Проверки 1, 2 и 3 — на видео (3 — коньковый профиль на половину).
- Рулетка на длине обеих направляющих каждого пролёта.
- Рулетка на размерах каждого куска: ширина у обоих торцов и длина по обеим кромкам, в кадре виден код куска.
- Разметка листа перед сверлением.
- Каждый пролёт изнутри после закрытия.
- Линия карниза с обоих скатов.
- Конёк с обоих фронтонов.

Как снимать

- В кадре крупно рулетка и цифра, код куска виден.
- Замер отличается от ожидаемого больше чем на 5 мм — сказать об этом в сообщении.
- Трещина или залом на листе — фото владельцу сразу.

Порядок работ — 26 шагов

- | | |
|--|---|
| 1. Что должно быть готово | 14. Порядок пролётов |
| 2. Площадка для раскроя | 15. Бруски пролёта |
| 3. Проверить лист | 16. Разметить и подготовить лист |
| 4. Первый рез — полоса 520 | 17. Задвинуть лист вдвоём |
| 5. Проверка 1 — вылет с корпусом | 18. Если лист не идёт |
| 6. Коньковый профиль — подготовить | 19. Плёнка и термошайбы |
| 7. Крышки на средних стропилах — заранее | 20. Второй скат и следующие пролёты |
| 8. Проверка 2 и длина листов | 21. Крайние пролёты — с фронтонов |
| 9. Размеры кусков | 22. Коньковый профиль — на половину (проверка 3) |
| 10. Поперечный рез — поперёк сот | 23. Коньковый профиль — до конца |
| 11. Продольный рез — вдоль сот | 24. Запасной способ — класть сверху, крышки потом |
| 12. Контроль, соты, торцы | 25. Запасной способ — лаз у конька |
| 13. Полосы, обрезки, хранение | 26. Проверка крыши |

Что изменено относительно проекта

- Раскрой и укладка крыши — одной инструкцией; стены, фронтоны и окна — позже (решение владельца 01.10.2026).
- Бруски ставятся по пролётам вместе с листами, а не все сразу — работа только снизу (условие владельца 01.10.2026).
- Крышки на средних стропилах защёлкиваются заранее, листы задвигаются в пазы снизу; длина листа = длина направляющей + 30 мм; порядок пролётов 2 → 1 → 3 → 4 (решения владельца 01.10.2026).
- Коньковый профиль ставится после листов: задвигается вдоль конька с фронтона пары 1, сначала на половину — проверка 3; если туго — двумя половинами со стыком над парой 3, без отверстий в коньке. Снизу лист в захват не заходит — проверено владельцем на крыше 01.10.2026.
- На стремянке — только один человек, помощник — с земли (условие владельца 01.10.2026).
- Ширина кровельных кусков — по замерам, при сужении пролёта — трапеция; куски «Ф» из карты проекта не режутся.
- Если по проверке 1 не достать до дальнего ряда — 2 термошайбы на брусок вместо 3; в пролёте с лазом у конька верхний ряд листа П может остаться без термошайб.
- Отверстия в листе круглые: 8 мм на трёх средних брусках, 10 мм на крайних — вместо 7 мм и овалов 7×12 (предложение владельца 01.10.2026, проверено расчётом хода листа).
- Длина листа по факту до 1820 мм; первый рез — полоса 520 (раскрой пересчитан 01.10.2026).